Qüestió 2

Considereu el sistema d'equacions següent, on m és un paràmetre real:

$$\left.\begin{aligned} x - 3y + mz &= -2 \\ x + my + 2z &= 3 \\ x + y + 2z &= m \end{aligned}\right\}$$

a) Discutiu el sistema segons el valor del paràmetre m. [1,25 punts]

Pista. Discuteix el sistema amb el teorema de Rouché-Frobenius:

- escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A';
- calcula $\det(A)$ i troba els valors d'm que l'anul·len;
- per a cadascun d'aquests valors, compara els rangs d'A i d'A';
- no oblidis el cas $\det(A) \neq 0$.

Consell: abans de calcular cap rang, substitueix el valor al sistema i mira'l: de vegades salta a la vista que dues equacions no es poden complir alhora.

b) Trobeu la solució del sistema per a $m = 0$. [0,5 punts]

Pista. Substitueix $m = 0$ al sistema.

- Abans de resoldre'l, mira a quin cas de la discussió de l'apartat *a)* correspon: quantes solucions tindrà?
- Després resol-lo, per exemple, per Gauss.

c) Per a $m = 2$, doneu una solució (x, y, z) del sistema que, a més a més, compleixi $x = 5y$. [0,75 punts]

Pista. Per a $m = 2$, parteix de la discussió de l'apartat *a)*:

- queda't amb les equacions independents;
- pren una incògnita com a paràmetre (per exemple $z = \lambda$) i expressa les altres dues en funció de λ;
- imposa la condició $x = 5y$: obtindràs el valor de λ i, amb ell, els valors d'x, y i z.